

Тестовое задание

Часть 1. Укажите в бланке ответов цифру, которая обозначает выбранный Вами ответ, поставив знак «×» в соответствующей клеточке бланка для каждого задания (A1 – A7):

A1. Каким методом осуществляется шифрование с открытым ключом?

Варианты ответов: 1. ECF; 2. AKS; 3. RSA; 4. ECFM; 5. MOV.

A2. Каких из перечисленных сервисов информационной безопасности вообще не существует, или же этот сервис является составной частью другого сервиса?

Варианты ответов: 1. Аудит действий пользователя; 2. Идентификация пользователя; 3. Авторизация пользователя; 4. Протоколирование действий пользователя; 5. Аутентификация пользователя.

A3. Расширенный алгоритм Евклида, используемый в криптографии, вычисляет:

Варианты ответов: 1. Значение быстрого возведения заданного натурального числа в степень по модулю.
2. Наибольший общий делитель натуральных чисел по рекуррентной формуле.
3. Множество значений простых чисел до заранее выбранной верхней границы В.
4. Квадратичные вычеты и/или невычеты в заранее заданном интервале чисел.
5. Квадратный корень заданного натурального числа в конечных полях.

A4. К экспоненциальным методам факторизации нельзя отнести:

Варианты ответов: 1. Метод Ферма 2. Метод Монтгомери 3. $(p-1)$ – метод Полларда
4. $(p+1)$ – метод Вильямса 5. p – метод Полларда

A5. Хэш–функции в криптографии применяются для:

Варианты ответов: 1. защиты информации от чтения, с помощью криптографического преобразования, превращающего исходный текст в нечитаемую последовательность символов;
2. защиты информации от любых изменений, для связывания источника информации с самой информацией (автором), при котором файл открывается только для чтения;
3. проверки целостности электронных документов без чтения самой информации в этих документах (при этом не требуется проверять сам текст);
4. защиты информации от несанкционированного доступа, фиксирования любых попыток внешнего проникновения к конкретной конфиденциальной информации;
5. защиты информации от вирусных атак или действий других вредоносных программ.

A6. К алгоритмам факторизации нельзя отнести (нужно выбрать несколько ответов):

Варианты ответов: 1. Метод Ферма. 2. Алгоритм RSA. 3. $(p-1)$ – метод Полларда.
4. Алгоритм Эль–Гамала. 5. Алгоритм Ленстры.

A7. В системах шифрования с открытым ключом не используются (нужно выбрать несколько ответов):

Варианты ответов: 1. Функции Эйлера. 2. Хэш–функции. 3. Решето Эратосфена.
4. Решето Аткина. 5. Кривые Эдвардса.

Часть 2. Ответом на задания этой части будет установление последовательности. Правильную последовательность надо записать в бланк ответов рядом с номером задания (В1–В2), начиная с первой клеточки.

Каждую цифру ответа нужно написать в отдельной клеточке.

В1. Укажите правильную последовательность шагов при использовании электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Нарисуйте схему ответа.

Варианты ответов:

-
1. Получатель расшифровывает ЭЦП, вычисляя специальную функцию→
 2. Если хеш–значения совпадают, то подпись верна, т.е. файл не был изменён→
 3. Шифрование хеш–свёртки с помощью метода асимметричного шифрования →
 4. Получатель пакета с ЭЦП должен проверить подлинность подписи →
 5. Полученная строка и есть электронная цифровая подпись (ЭЦП) →
 6. Получатель вычисляет хеш–значение функции, аргумент которой и есть полученный файл→
 7. ЭЦП прикладывается к файлу и пересылается получателю→
 8. Сжатие электронного документа (файла) с помощью стандартной хеш–функции.

Пример ответа: (8→3→5→7→4→1→6→2)

В2. Российский стандарт цифровой подписи, близкий к американскому алгоритму DSA, использует однонаправленную хеш–функцию, основанную на стандартном симметричном алгоритме ГОСТ 28147–89. Чем отличается российский стандарт цифровой подписи от американского аналога?

Варианты ответов:

1. В России ЭЦП имеет длину 256 бит (а в США – 160 бит), что даёт более безопасную подпись;
2. В России ЭЦП имеет длину 512 бит (а в США – 256 бит), что даёт менее безопасную подпись;
3. В России ЭЦП имеет длину 256 бит (а в США – 512 бит), что даёт большую криптостойкость;
4. В России ЭЦП имеет длину 160 бит (а в США – 256 бит), что даёт меньшую криптостойкость;
5. В России ЭЦП использует математический аппарат эллиптических кривых, а в США – генератор случайных чисел, что обеспечивает большую криптостойкость;

Часть 3. Для ответов на задания этой части (С1 – С2) используйте обратную сторону бланка ответов.

Запишите сначала номер задания, а затем дайте развернутый ответ.

С1. Расскажите об алгоритме факторизации Ленстры (ECF).

С2. Перечислите виды криптографических методов защиты информационной безопасности и дайте им развёрнутую классификацию.

С3. Сформулируйте теорему Монтгомери и приведите её доказательство.